Домашнее задание №3 по курсу:

«Введение в архитектуру вычислительных систем»

Вариант 1

В данном задании Вы на практике познакомитесь с работой предсказателя переходов в симуляторе RISC-V архитектуры и проанализируете его поведение. Запуск симуляции программ на ассемблере RISC-V будет происходить в программе с открытым исходным кодом «RISC-V Assembler and Runtime Simulator (RARS)» под лицензией MIT.

Часть 1: Установка RARS Tool

1. Установите Java
    - Скачать Java можно с официального сайта
    - Пропустите данный пункт, если Java была установлена в ходе выполнения домашнего задания №1
2. Скачайте RARS Tool
    - Файл доступен для скачивания с Github проекта по ссылке
    - Рекомендуемый файл для скачивания «rars1_6.jar»
3. Запустите RARS

Часть 2: Интерфейс RARS Tool

Запуск программы

- Интерфейс RARS Tool при запуске выглядит так, как представлено на рисунке 1 ниже

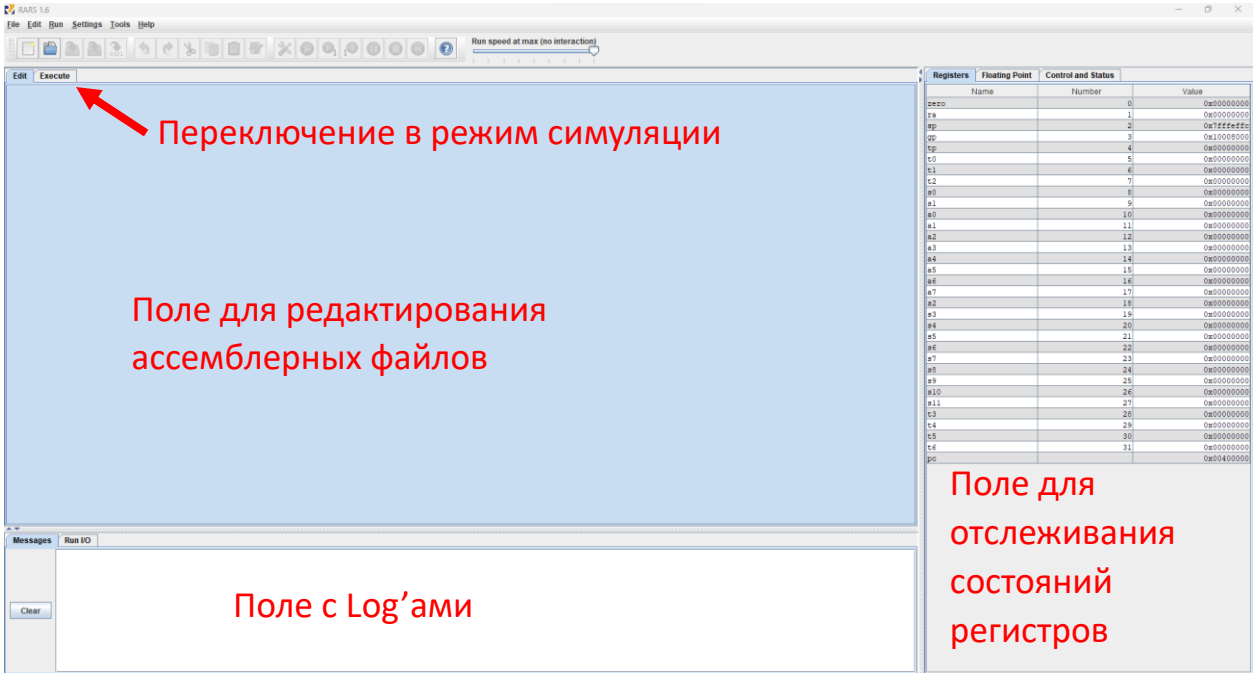


Рисунок 1. Интерфейс при открытии RARS Tool

- Открыть ассемблерный файл: ***File -> Open***
- Выполнить сборку открытого ассемблерного файла: ***Run -> Assemble***
- Запустить симуляцию программы: ***Run -> Go***
- Исполнить текущую инструкцию (пошаговое исполнение): ***Run -> Step***
- Вернуть состояние регистров и памяти в начальное состояние (для перезапуска программы): ***Run -> Reset***

Пример:

- После открытия ассемблерного файла интерфейс RARS Tool выглядит так, как представлено на рисунке 2 ниже

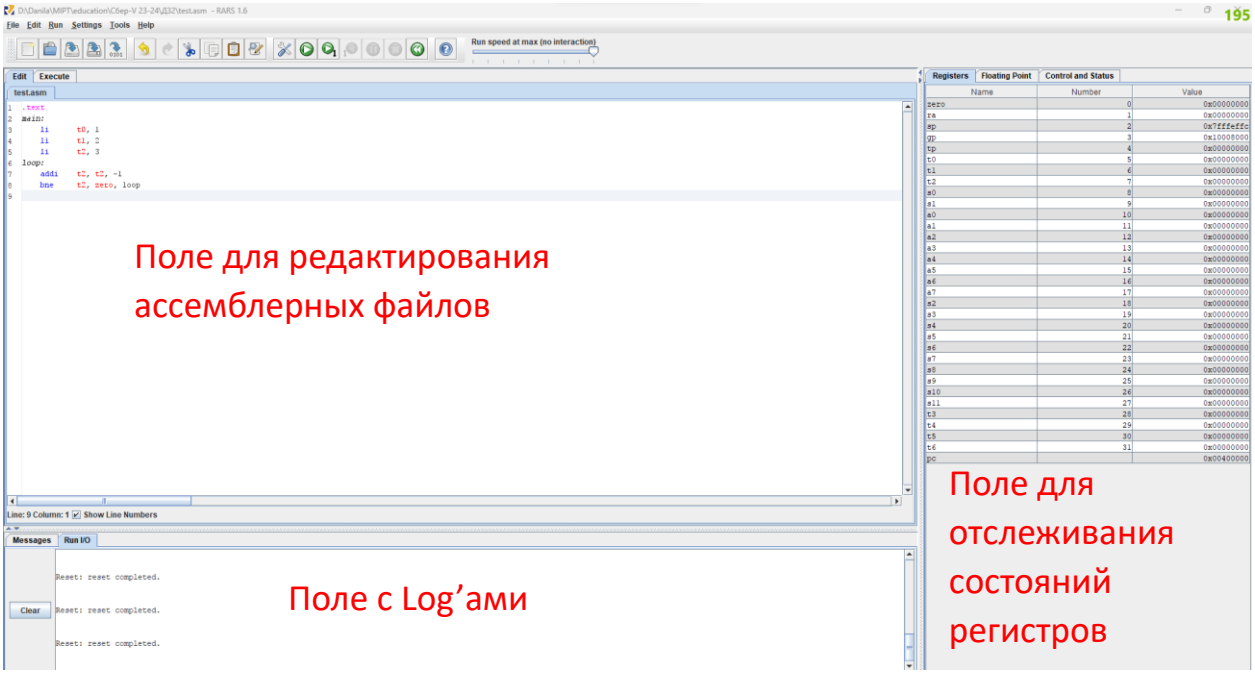


Рисунок 2. Интерфейс RARS Tool при открытии ассемблерного файла

- После сборки ассемблерного файла и переключения в режим симуляции интерфейс RARS Tool выглядит так, как представлено на рисунке 3 ниже

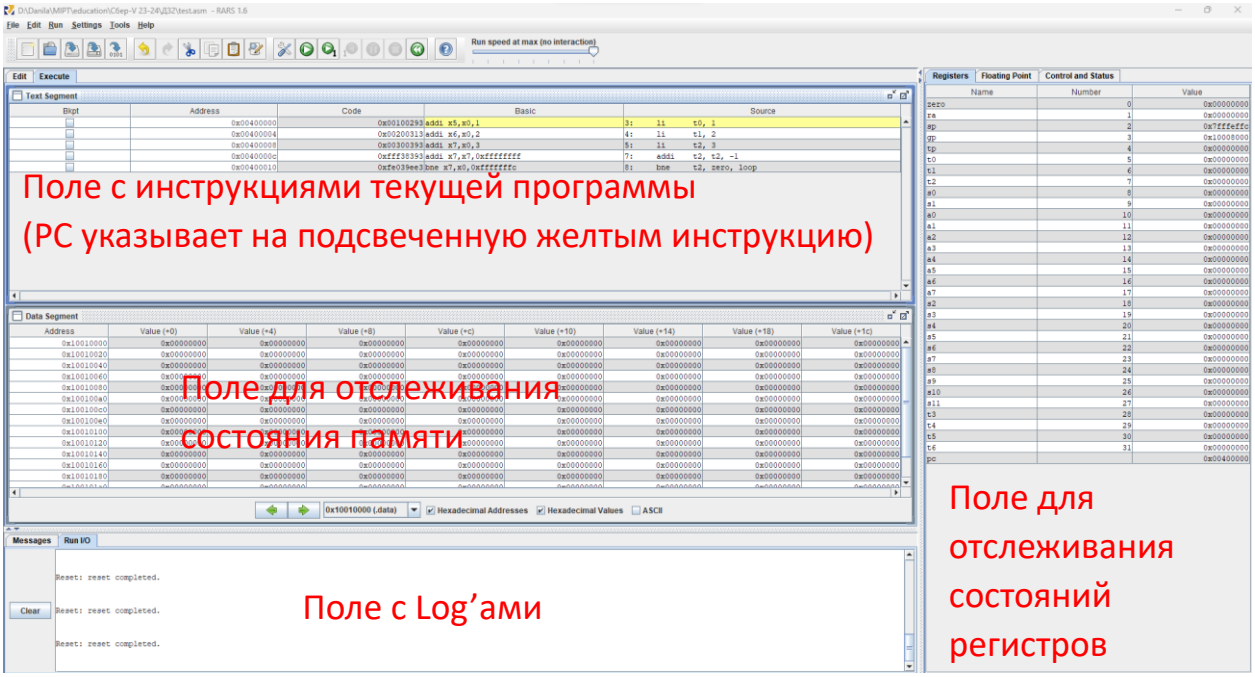


Рисунок 3. Интерфейс RARS Tool в режиме симуляции

- По ходу исполнения инструкций, значения в регистрах/памяти меняются, в соответствии с логикой работы программы

Запуск Branch History Table Simulator (BHT)

- Запустить BHT Simulator: ***Tools -> BHT Simulator***
- Интерфейс BHT Simulator выглядит так, как представлено на рисунке 4 ниже

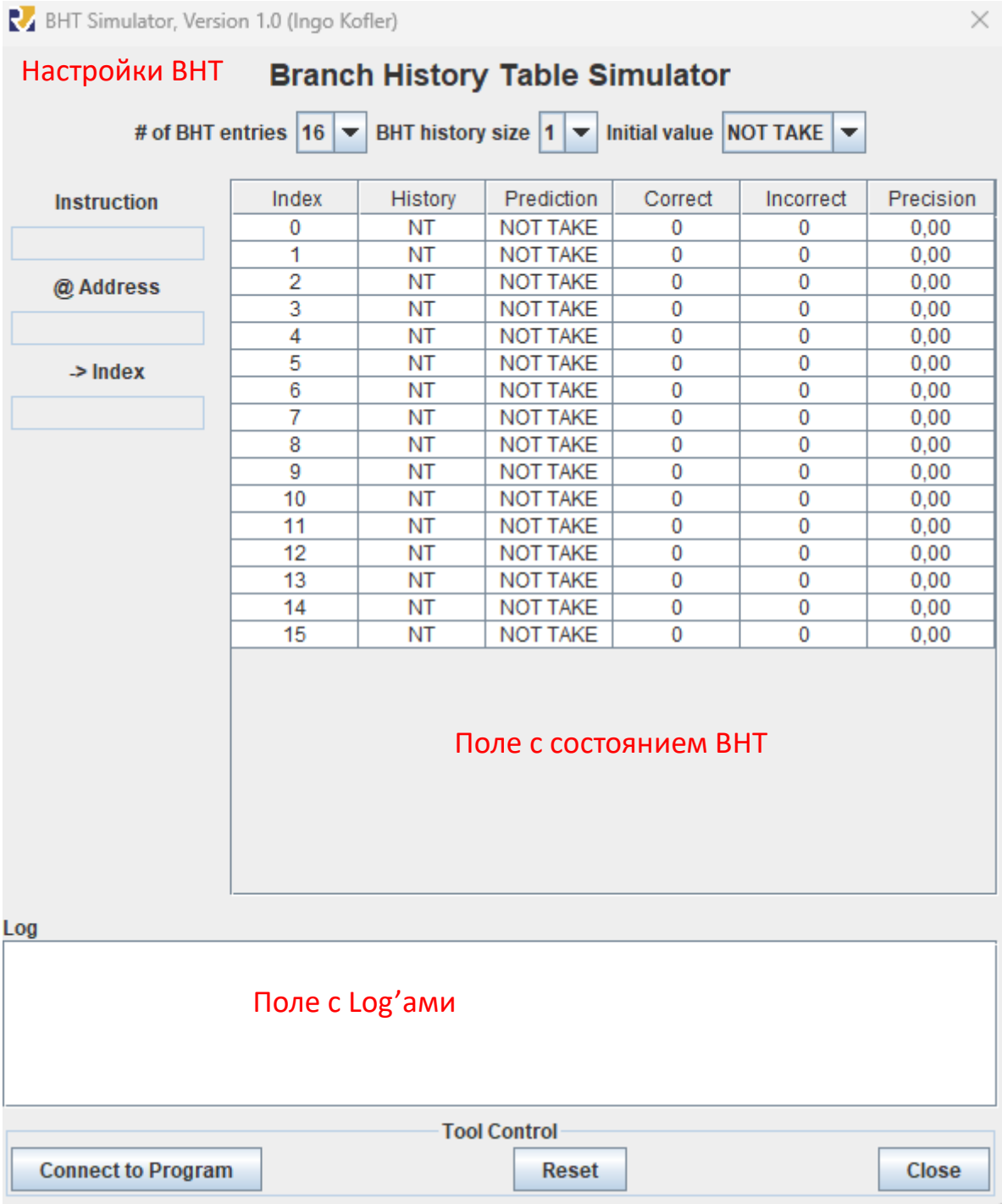


Рисунок 4. Интерфейс BHT Simulator при запуске

BHT поддерживает следующие настройки:

- Количество ячеек в таблице: ***# of BHT entries***
- Размер истории для каждой ячейки: ***BHT history size***

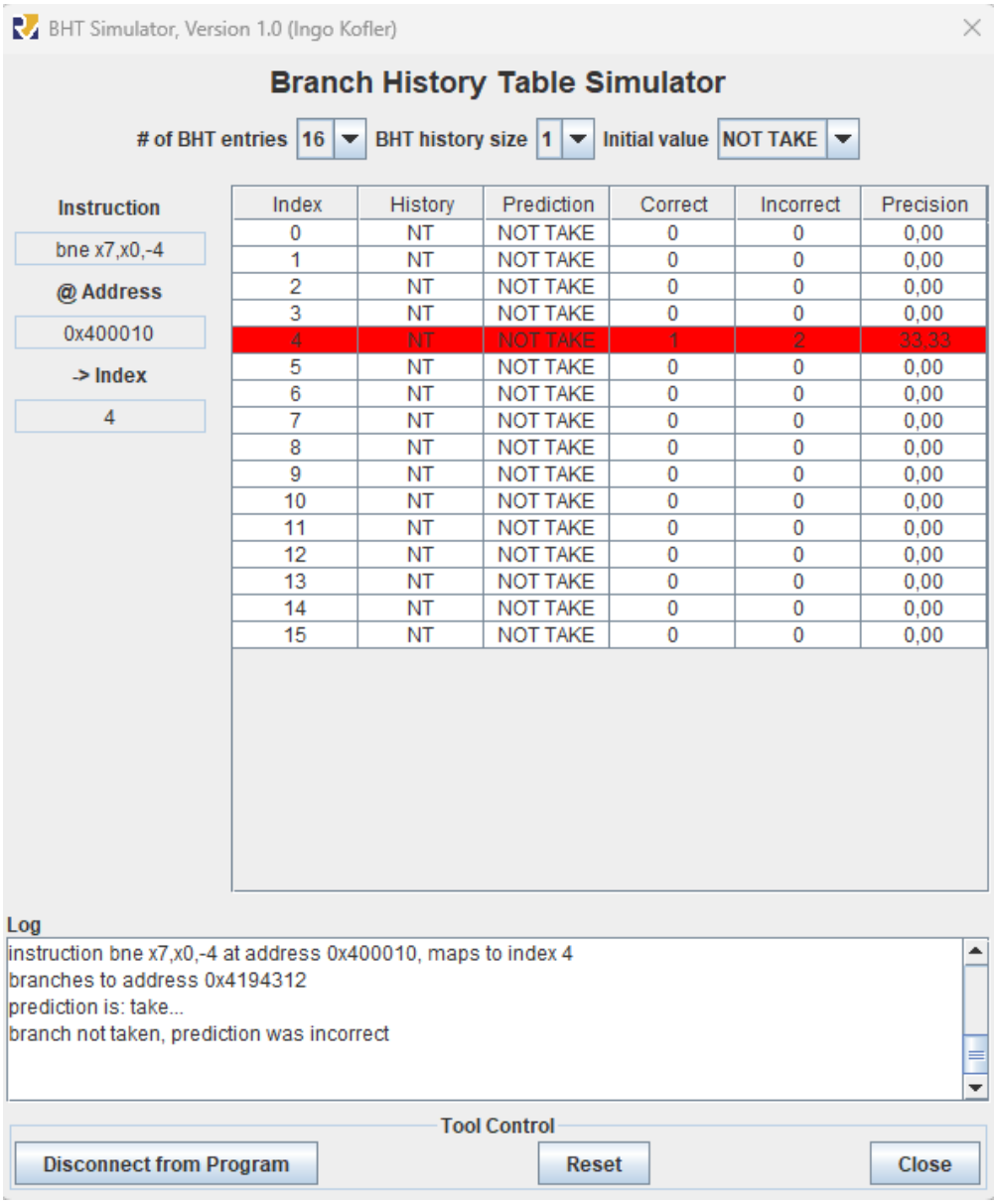
- Начальное состояние для предсказания перехода: ***Initial value***

Каждый элемент BHT содержит следующую информацию:

- Номер элемента: ***Index***
- История переходов: ***History***
- Предсказание для следующего перехода: ***Prediction***
- Количество верных предсказаний: ***Correct***
- Количество неверных предсказаний: ***Incorrect***
- Доля верных предсказаний: ***Precision***

Для подключения BHT Simulator к ассемблерной программе, необходимо нажать кнопку ***Connect to Program***

Для сброса BHT в исходное состояние, необходимо нажать кнопку ***Reset***



Index	History	Prediction	Correct	Incorrect	Precision
0	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
1	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
2	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
3	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
4	NT	NOT TAKE	1	2	33,33
5	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
6	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
7	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
8	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
9	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
10	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
11	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
12	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
13	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
14	NT	NOT TAKE	0	0	0,00
15	NT	NOT TAKE	0	0	0,00

Рисунок 5. Пример BHT после завершения симуляции программы

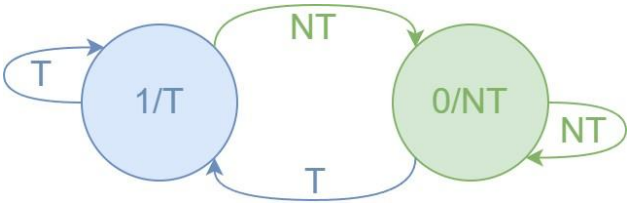
Часть 3: Задание

Вы получили программу на RISC-V ассемблере (прикрепленный .asm файл), представляющую собой цикл, в теле которого присутствуют 2 инструкции прямого условного перехода: ***magic_br_1*** и ***magic_br_2***

Пункт 1

1. Запустите симуляцию программы в RARS Tool с подключенным BHT Simulator. Используйте следующие настройки BHT:
   - ***# of BHT entries: 8***
   - ***BHT history size: 1***
   - ***Initial value: NOT TAKE***

   Модель предсказаний, используемая BHT с данными настройками, описывается следующим конечным автоматом состояний:



History	Prediction	State
NT	NOT TAKE	0/NT
T	TAKE	1/T

2. Сделайте скриншот состояния BHT в конце симуляции программы
3. Определите точность предсказаний для инструкций перехода:
   - ***magic_br_1***
   - ***magic_br_2***

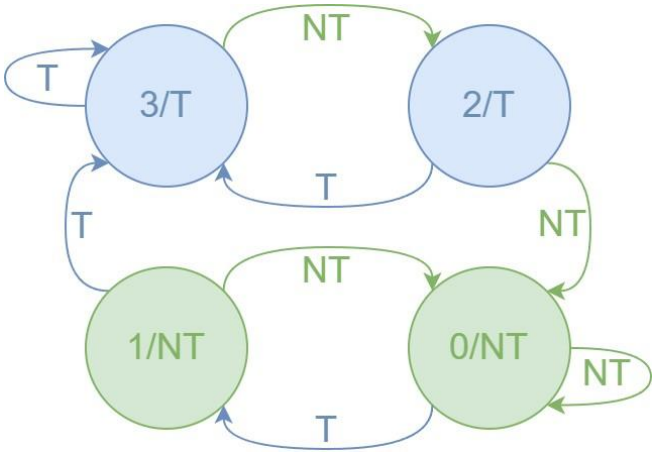
Пункт 2

1. Добавьте в ассемблерный код только инструкции **nop** так, чтобы точность предсказаний для обеих инструкций прямого условного перехода ***magic_br_1*** и ***magic_br_2*** составила ровно 0
   - Вы можете добавлять произвольное количество инструкций **nop** в любую часть исходной программы
   - Используйте те же настройки BHT, что и в пункте 1
2. Сохраните модифицированную программу в отдельный файл ***task2.asm***
3. Сделайте скриншот состояния BHT в конце симуляции модифицированной программы
4. Прокомментируйте свое решение, объясните полученный результат

Пункт 3

1. Запустите симуляцию модифицированной программы (из пункта 2), используя новые настройки BHT:
   - ***# of BHT entries: 8***
   - ***BHT history size: 2***
   - ***Initial value: NOT TAKE***

   Модель предсказаний, используемая BHT с данными настройками, описывается следующим конечным автоматом состояний:



History	Prediction	State
NT, NT / T, NT	NOT TAKE	0/NT
NT, T	NOT TAKE	1/NT
T, NT	TAKE	2/T
T, T / NT, T	TAKE	3/T

2. Сделайте скриншот состояния BHT в конце симуляции программы
3. Определите точность предсказаний для инструкций перехода:
   - ***magic_br_1***
   - ***magic_br_2***
4. Объясните полученный результат

Пункт 4

1. Дополните код программы из пункта 2 следующим образом: добавьте еще 2 инструкции прямого условного перехода **beq** так, чтобы точность предсказаний для всех 4 инструкций прямого условного перехода (***magic_br_1***, ***magic_br_2*** + 2 новых инструкции) не превышала 0.0001
   - Допускается добавление кода исключительно рядом с комментарием ***«ADD HERE»***
   - Изменения во всех остальных частях программы не допустимы
   - Вы можете использовать не только инструкции **beq**
   - Используйте те же настройки BHT, что и в пункте 3
2. Сохраните дополненную программу в отдельный файл ***task4.asm***
3. Сделайте скриншот состояния BHT в конце симуляции дополненной программы
4. Прокомментируйте свое решение, объясните полученный результат

Часть 4: Отчет

Отчет должен быть оформлен в виде Word/PDF файла и отправлен на почту khajdukov.di@phystech.edu ответным письмом.

ДЕДЛАЙН 13.04.2026 в 23:59 МСК (через 2 недели).

Структура отчета:

1. ФИО
2. Номер группы
3. Номер варианта
4. Email почты phystech.edu
5. Ответы, в соответствии с заданием
    a. Скриншоты для каждого из пунктов
    b. Файлы с полученными программами в пунктах 2 и 4 (***task2.asm*** и ***task4.asm***)
    c. Объяснения/ответы по каждому из пунктов

При подозрении на списывание **обе работы будут аннулированы**.

Успехов!